

NDIOUROUL ENGINEERING
AI MINING ACADEMY

BIBLIOTHÈQUE
D'APPROFONDISSEMENT

MANUEL 02

PROMPT ENGINEERING APPLIQUÉ AU GÉOLOGUE

ÉDITION ENRICHIE & ILLUSTRÉE • AOÛT 2026

5 DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES | MÉTHODES • ERREURS • EXERCICES • 100 PROMPTS
• BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE

Mode d'emploi de cette bibliothèque

Cette édition conserve les cinq documents de la bibliothèque d'origine et renforce leur valeur pédagogique par des schémas, des encadrés de méthode, des exemples de workflow et des repères de vérification humaine. Elle complète le Manuel 02 sans anticiper les applications techniques détaillées du Manuel 03.

REPÈRE PÉDAGOGIQUE

Le principe directeur reste : contexte pertinent + données fiables + instruction claire + format explicite + contrôle humain. Une réponse convaincante n'est pas, à elle seule, une validation géologique.

DOCUMENT 01

FICHE MÉTHODE — CONSTRUIRE UN PROMPT GÉOLOGIQUE PROFESSIONNEL

1. Objectif

Cette fiche fournit une méthode simple permettant de construire rapidement un prompt professionnel pour les principales tâches du géologue.

Un bon prompt ne doit pas nécessairement être long. Il doit surtout contenir les informations nécessaires pour que l'IA comprenne :

- qui elle doit être ;
- dans quel contexte elle travaille ;
- ce qu'elle doit réaliser ;
- quelles données elle doit utiliser ;
- sous quelle forme elle doit répondre ;
- quelles limites elle doit respecter.

2. La méthode R-C-M-D-F-C-V

R — RÔLE

Préciser l'expertise attendue.

Exemples :

Tu es géologue senior spécialisé en exploration aurifère.

Tu es géologue QA/QC expérimenté.

Tu es géologue de production spécialisé en Grade Control.

Le rôle permet d'orienter le niveau technique de la réponse.

C — CONTEXTE

Présenter brièvement la situation.

Exemple :

Nous travaillons sur un projet aurifère birimien en phase d'exploration. Une campagne RC vient d'être terminée.

Un bon contexte peut inclure :

- type de projet ;
- substance recherchée ;
- phase du projet ;
- type de données ;
- problématique rencontrée.

M — MISSION

Indiquer exactement ce que l'IA doit faire.

Verbes utiles :

- analyser ;
- résumer ;
- comparer ;
- contrôler ;
- vérifier ;
- classer ;
- rédiger ;
- traduire ;
- expliquer ;
- identifier ;
- proposer.

Exemple :

Identifie les données nécessitant une vérification.

D — DONNÉES

Fournir les informations nécessaires.

Il peut s'agir :

- d'un tableau ;
- d'un rapport PDF ;
- d'un fichier Excel ;
- de notes de terrain ;
- d'une description géologique ;
- d'une photographie ;
- de résultats analytiques.

Principe

Pas de données fiables → pas d'analyse fiable.

F — FORMAT

Préciser la forme du résultat.

Exemples :

Présente les résultats dans un tableau.

Fais une synthèse de dix points.

Rédige une note technique d'une page.

Produis une check-list.

C — CONTRAINTES

Définir les limites.

Exemples :

Maximum 300 mots.

Ne modifie aucune valeur numérique.

Utilise un vocabulaire professionnel mais accessible.

N'invente aucune information absente.

V — VÉRIFICATION

Demander explicitement à l'IA de signaler ses limites.

Exemple :

Identifie les informations manquantes, distingue les faits des hypothèses et indique les éléments qui doivent être vérifiés par un géologue.

3. Modèle universel

Tu es [RÔLE].

Contexte : [CONTEXTE].

Ta mission est de [MISSION].

Voici les données disponibles : [DONNÉES].

Présente le résultat sous forme de [FORMAT].

Respecte les contraintes suivantes : [CONTRAINTES].

N'invente aucune donnée et indique clairement les éléments nécessitant une vérification.

4. Exemple géologique complet

Tu es géologue senior spécialisé en exploration aurifère.

Nous travaillons sur une campagne RC réalisée dans une ceinture birimienne.

Analyse les résultats fournis et identifie les intervalles nécessitant une attention particulière.

Présente le résultat dans un tableau avec les colonnes : Hole ID, From, To, teneur, observation et vérification recommandée.

Ne modifie aucune valeur numérique. Ne crée aucune donnée manquante. Distingue les observations des interprétations.

Termine par une synthèse de cinq lignes.

5. Check-list avant « Envoyer »

- Rôle défini
- Contexte fourni
- Mission claire
- Données disponibles
- Format demandé
- Contraintes précisées
- Vérification demandée

DOCUMENT 02

GUIDE DES ERREURS DE PROMPTING ET MÉTHODES DE CORRECTION

1. Objectif

Apprendre à diagnostiquer pourquoi une réponse est insuffisante et savoir améliorer le prompt sans recommencer tout le travail.

Erreur 1 — Prompt trop vague

Mauvais

Analyse.

Pourquoi cela échoue

L'IA ignore :

- le domaine ;
- les données ;
- l'objectif ;
- le niveau de détail.

Correction

Analyse ce tableau de résultats géochimiques aurifères et identifie les valeurs nécessitant une investigation.

Erreur 2 — Absence de contexte

Mauvais

Interprète ces teneurs.

Correction

Ces teneurs proviennent d'une campagne de géochimie sols réalisée sur un projet aurifère birimien. Analyse les valeurs et indique celles qui se distinguent du reste du jeu de données.

Erreur 3 — Mission ambiguë

Mauvais

Regarde ce fichier.

Correction

Contrôle ce fichier et recherche les cellules vides, les doublons, les valeurs incohérentes et les erreurs de format.

Erreur 4 — Trop de tâches simultanées

Mauvais

Analyse, traduis, interprète, fais le rapport, crée une présentation et propose le forage.

Correction

Travailler progressivement :

Étape 1 : analyser les données.

Étape 2 : identifier les points importants.

Étape 3 : produire le rapport.

Étape 4 : préparer la présentation.

Erreur 5 — Aucun format imposé

L'IA choisit elle-même l'organisation de la réponse.

Correction

Présente uniquement un tableau comprenant : observation, importance, risque et action recommandée.

Erreur 6 — Confiance excessive

Une réponse techniquement convaincante peut contenir des erreurs.

Correction

Ajouter :

À la fin, indique les éléments de ta réponse qui reposent sur des hypothèses ou qui doivent être vérifiés.

Erreur 7 — Demander d'inventer

À éviter

Complète automatiquement toutes les données manquantes.

Préférer

Identifie les données manquantes et marque-les « À compléter ». N'invente aucune valeur.

Erreur 8 — Utiliser des données non contrôlées

Garbage in → Garbage out.

Si les données contiennent :

- erreurs d'unités ;
- doublons ;
- valeurs manquantes ;
- mauvais identifiants ;

la qualité de l'analyse sera compromise.

Méthode de correction en 5 questions

Lorsqu'une réponse est insuffisante, demander :

1. Ai-je donné assez de contexte ?
2. Ma mission est-elle claire ?
3. Les données sont-elles suffisantes ?
4. Ai-je défini le format ?
5. Ai-je indiqué les contraintes ?

DOCUMENT 03

CAHIER D'EXERCICES DE PROMPT
ENGINEERING

EXERCICE 1 — Du prompt faible au prompt

professionnel

Prompt initial :

Analyse la géologie.

Améliorez-le avec :

- rôle ;
- contexte ;
- mission ;
- format ;
- contrainte.

Exemple possible

Tu es géologue senior spécialisé dans les terrains birimiens. À partir des observations fournies, résume les principales lithologies et structures. Présente les résultats dans un tableau et ne crée aucune information absente.

EXERCICE 2 — Rapport journalier RC

Prompt initial :

Fais un rapport de forage.

Données :

- 185 m forés ;
- 3 trous terminés ;
- 142 échantillons ;
- panne : 45 minutes ;
- poursuite prévue demain.

Mission : construire un prompt complet permettant d'obtenir un rapport journalier exploitable.

EXERCICE 3 — Géochimie

Prompt faible :

Quelles valeurs sont bonnes ?

Corrigez le prompt de manière professionnelle.

Objectif

Éviter des termes vagues comme « bonnes » et définir précisément ce que l'on recherche.

EXERCICE 4 — Logging

Prompt initial :

Vérifie le logging.

Amélioration attendue :

Tu es géologue de base de données. Contrôle la table de logging fournie. Recherche les gaps, overlaps, intervalles FROM $\geq$ TO, codes lithologiques incohérents et champs obligatoires manquants. Présente uniquement les anomalies dans un tableau.

EXERCICE 5 — QA/QC

Prompt initial :

Analyse les standards.

Le participant doit ajouter :

- type de contrôle ;
- critères officiels ;
- objectif ;
- format ;
- prudence d'interprétation.

EXERCICE 6 — Itération

Première demande :

Résume ce rapport.

Puis améliorer successivement :

Réduis à dix points.

Classe les points en faits, interprétations et recommandations.

Présente le résultat en tableau.

Identifie maintenant les conclusions insuffisamment démontrées.

Objectif

Comprendre que le prompting est un processus itératif.

EXERCICE 7 — Critiquer l'IA

Après une réponse technique, demander :

Relis ta réponse comme un géologue senior critique. Indique les hypothèses, les informations non démontrées et les points nécessitant une vérification.

Puis comparer la critique de l'IA avec votre propre analyse.

AUTO-ÉVALUATION

Je sais :

- définir un rôle ;
- donner du contexte ;
- préciser une mission ;
- fournir les données utiles ;

- demander un format ;
- imposer des contraintes ;
- faire améliorer une réponse ;
- demander une autocritique ;
- repérer un prompt trop vague ;
- construire un prompt professionnel.

DOCUMENT 04

BIBLIOTHÈQUE DES 100 PROMPTS

INDISPENSABLES DU GÉOLOGUE

Principe

Ces prompts constituent des modèles de départ. Ils doivent être adaptés aux données, aux procédures et au contexte réel du projet.

A. CARTOGRAPHIE — 10 PROMPTS

1. Structure mes notes d’affleurement en fiche géologique.
2. Identifie les informations manquantes dans cette description.
3. Sépare observations et interprétations.
4. Compare les lithologies des stations suivantes.
5. Synthétise les principales structures mesurées.
6. Transforme ces observations en tableau.
7. Harmonise le vocabulaire géologique sans modifier le contenu.
8. Prépare une légende descriptive à partir des unités fournies.
9. Résume les principaux contrôles géologiques observés.
10. Prépare une check-list de terrain pour compléter ces observations.

B. GÉOCHIMIE — 10 PROMPTS

11. Résume ce jeu de données géochimiques.
12. Calcule les statistiques descriptives essentielles.
13. Identifie les valeurs atypiques.
14. Classe les résultats par ordre décroissant.
15. Compare les différentes zones géochimiques.
16. Identifie les données manquantes.
17. Vérifie les unités et formats.
18. Propose les graphiques adaptés à ces données.
19. Sépare constats et interprétations.
20. Produis une synthèse géochimique d’une page.

C. FORAGE — 10 PROMPTS

21. Vérifie les Hole IDs en doublon.

22. Contrôle les profondeurs finales.
23. Vérifie la cohérence des azimuts.
24. Vérifie la cohérence des dips.
25. Calcule le métrage total.
26. Transforme ce programme de forage en tableau synthétique.
27. Identifie les champs manquants dans la table collar.
28. Contrôle la table survey.
29. Prépare un planning simplifié de forage.
30. Rédige un rapport journalier à partir de ces notes.

D. LOGGING — 10 PROMPTS

31. Recherche les gaps.
32. Recherche les overlaps.
33. Identifie les intervalles FROM $\geq$ TO.
34. Harmonise les codes lithologiques.
35. Identifie les descriptions insuffisantes.
36. Transforme les notes abrégées en descriptions complètes.
37. Résume la succession lithologique du trou.
38. Identifie les principaux intervalles altérés.
39. Organise les observations de veines.
40. Contrôle les profondeurs par rapport à l'EOH.

E. QA/QC — 10 PROMPTS

41. Sépare blanks, CRM et duplicatas.
42. Identifie les blanks nécessitant une investigation selon les critères fournis.
43. Compare les CRM aux valeurs certifiées.

- 44. Calcule les écarts aux valeurs attendues.
- 45. Identifie les contrôles hors critères.
- 46. Compare les paires de duplicatas.
- 47. Prépare un tableau d'alertes QA/QC.
- 48. Résume les performances d'un batch.
- 49. Identifie les informations QA/QC manquantes.
- 50. Rédige une note synthétique QA/QC.

F. RAPPORTS ET RÉDACTION — 10 PROMPTS

- 51. Transforme ces notes en rapport journalier.
- 52. Résume ce rapport en une page.
- 53. Crée un executive summary.
- 54. Réécris ce texte dans un style technique.
- 55. Simplifie cette explication pour un junior.
- 56. Corrige l'orthographe sans modifier les données.
- 57. Transforme cette liste en tableau.
- 58. Identifie les incohérences du rapport.
- 59. Propose une structure de rapport.
- 60. Extrais les recommandations principales.

G. TRADUCTION — 10 PROMPTS

- 61. Traduis ce rapport en anglais technique.
- 62. Traduis en français en conservant les termes géologiques.
- 63. Crée un glossaire bilingue.
- 64. Vérifie la cohérence terminologique de cette traduction.
- 65. Identifie les termes techniques ambigus.

66. Traduire uniquement les commentaires, pas les codes.

67. Harmonise les abréviations.

68. Compare les versions française et anglaise.

69. Signale les passages difficiles à traduire.

70. Produis une version bilingue en tableau.

H. CONTRÔLE DE DONNÉES — 10 PROMPTS

71. Recherche les doublons.

72. Recherche les cellules vides.

73. Identifie les valeurs hors plage.

74. Vérifie les formats de date.

75. Contrôle les identifiants.

76. Identifie les incohérences d'unités.

77. Compare deux versions d'un tableau.

78. Liste les modifications entre deux fichiers.

79. Prépare une check-list de validation.

80. Classe les anomalies par priorité.

I. APPRENTISSAGE ET FORMATION — 10 PROMPTS

81. Explique cette notion à un géologue junior.

82. Crée cinq questions de révision.

83. Transforme ce chapitre en fiche mémo.

84. Génère un quiz.

85. Explique avec un exemple minier.

86. Compare deux méthodes.

87. Crée un exercice pratique.

88. Corrige ma réponse et explique mes erreurs.

89. Transforme ce contenu en étude de cas.

90. Prépare un plan de révision.

J. VÉRIFICATION CRITIQUE — 10 PROMPTS

91. Identifie les hypothèses de ta réponse.

92. Sépare faits, interprétations et recommandations.

93. Indique les points nécessitant une vérification.

94. Recherche les contradictions.

95. Vérifie tes calculs.

96. Indique les limites de cette analyse.

97. Quelles données supplémentaires amélioreront l'interprétation ?

98. Propose une hypothèse alternative.

99. Quels éléments pourraient invalider cette conclusion ?

100. Relis cette analyse comme un géologue senior critique.

CONSEIL

Ces 100 prompts ne sont pas destinés à être copiés mécaniquement.

Ils constituent une boîte à outils que chaque participant doit progressivement personnaliser.

DOCUMENT 05

GUIDE AVANCÉ — CONSTRUIRE SA
BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE DE
PROMPTS

1. Pourquoi conserver ses prompts ?

Un prompt professionnel bien conçu représente un capital de travail.

Il peut être :

- réutilisé ;
- amélioré ;
- adapté à un autre projet ;
- partagé avec une équipe ;
- intégré dans une procédure.

2. Classement recommandé

Créer une bibliothèque comprenant :

01_CARTOGRAPHIE

02_GEOCHIMIE

03_FORAGE

04_LOGGING

05_QAQC

06_GRADE_CONTROL

07_RESSOURCES

08_GEOTECHNIQUE

09_REPORTING

10_FORMATION

3. Fiche standard d'un prompt

Chaque prompt important peut être documenté ainsi :

Nom : Contrôle logging – gaps et overlaps

Objectif : détecter les incohérences d'intervalles.

Données nécessaires :

- Hole ID ;
- FROM ;
- TO.

Prompt :

[texte du prompt]

Format attendu :

tableau d'anomalies.

Contrôles humains :

validation avec la base originale.

Version :

V1 / V2 / V3.

4. Versionner ses prompts

Un prompt peut évoluer.

V1

Prompt initial.

V2

Ajout du contexte.

V3

Ajout du format et des contraintes.

V4

Ajout d'un contrôle critique.

Cette démarche permet d'identifier progressivement la version la plus efficace.

5. Tester avant de standardiser

Avant de considérer un prompt comme modèle :

1. le tester sur plusieurs jeux de données ;
2. comparer les résultats ;
3. identifier les erreurs ;
4. ajouter des contraintes ;
5. faire valider le résultat par un spécialiste.

6. Prompt standard ≠ résultat standard garanti

Même avec un excellent prompt :

- les données peuvent changer ;
- le contexte peut changer ;
- l'outil d'IA peut évoluer ;
- certaines informations peuvent être ambiguës.

Le contrôle humain reste donc indispensable.

FICHE FINALE — LES 5 NIVEAUX DE

MAÎTRISE DU PROMPTING

NIVEAU 1 — QUESTION

Qu'est-ce qu'un CRM ?

NIVEAU 2 — CONTEXTE

Explique le rôle d'un CRM dans le QA/QC d'une campagne d'exploration aurifère.

NIVEAU 3 — FORMAT

Présente l'explication dans un tableau.

NIVEAU 4 — CONTRAINTES

Limite-toi à cinq lignes et utilise un vocabulaire destiné à un géologue junior.

NIVEAU 5 — VÉRIFICATION

Termine en indiquant les erreurs d'interprétation les plus fréquentes.

RÈGLE FINALE DU MANUEL 02

PROMPT	RÉPONSE	VÉRIFICATION	AMÉLIORATION	RÉUTILISATION
--------	---------	--------------	--------------	---------------

Figure 1 — Boucle professionnelle de Prompt Engineering

PROMPT → RÉPONSE → VÉRIFICATION →

AMÉLIORATION → RÉUTILISATION

Le véritable Prompt Engineering ne consiste pas à rechercher une « phrase magique ».

Il consiste à construire une méthode de communication structurée entre l'expertise humaine, les données et l'intelligence artificielle.

NDIOUROUL ENGINEERING AI MINING ACADEMY

Bibliothèque d'approfondissement – Manuel 02

Prompt Engineering appliqué au géologue

Avec cela, le Manuel 02 est désormais complet au même niveau que les Manuels 01 et 03

: un cours principal pour la séance + 5 documents d'approfondissement, dont la bibliothèque des 100 prompts indispensables au géologue.

La logique pédagogique est maintenant parfaitement continue : Manuel 01 = découvrir

l'outil → Manuel 02 = savoir lui parler → Manuel 03 = l'appliquer aux données et activités d'exploration.

Complément 2026 — Bonnes pratiques de prompting à retenir

APPORT COMPLÉMENTAIRE

Les recommandations officielles récentes convergent avec la méthode du Manuel 02 : être clair et spécifique, fournir le contexte nécessaire, préciser le résultat et le format attendus, décomposer les tâches complexes et travailler par itérations.

Instruction claire	Contexte délimité	Format attendu	Exemple si utile	Itération	Vérification métier
--------------------	-------------------	----------------	------------------	-----------	---------------------

Figure 2 — Synthèse des bonnes pratiques contemporaines de prompting

- Placer les instructions principales de façon visible et séparer clairement les données ou le contexte à analyser.
- Pour une tâche complexe, préférer plusieurs étapes ciblées à une seule demande qui mélange analyse, rédaction, traduction et décision.
- Lorsque le format est critique, montrer explicitement la structure attendue (colonnes, rubriques, ordre des sections).
- Privilégier les instructions positives et opérationnelles : indiquer ce que le modèle doit faire, puis préciser les limites.
- En géologie, la sortie IA doit rester une aide à l'analyse : les données sources, procédures QA/QC, critères du projet et jugement professionnel restent prioritaires.

Références complémentaires

- OpenAI Help Center (2026), Bonnes pratiques d'ingénierie de prompts pour ChatGPT.
- OpenAI Help Center (2026), Bonnes pratiques d'ingénierie de prompts avec l'API OpenAI.
- OpenAI Help Center (2026), Comment créer un bon prompt pour un modèle d'AI ?

MESSAGE FINAL

Le véritable Prompt Engineering n'est pas la recherche d'une « phrase magique ». C'est une méthode reproductible reliant expertise humaine, données, consignes explicites, contrôle critique et amélioration continue.